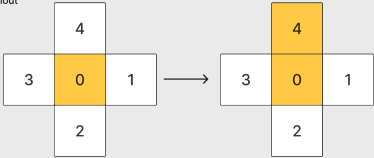
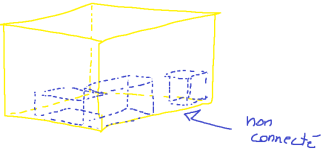
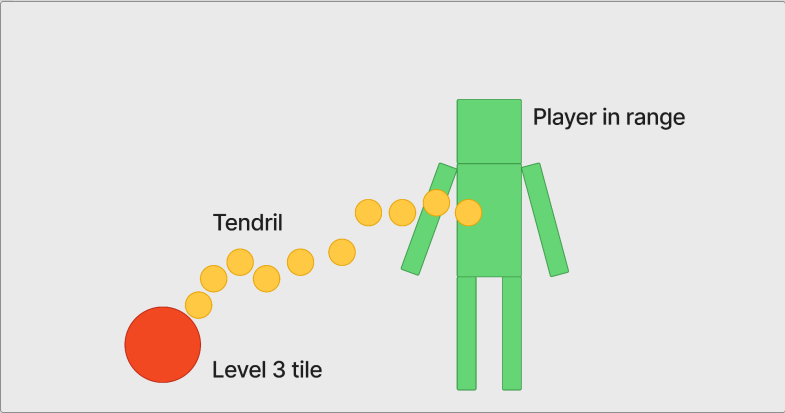
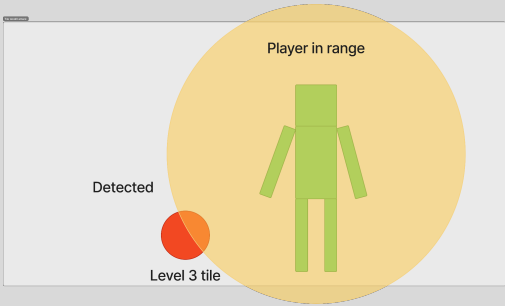
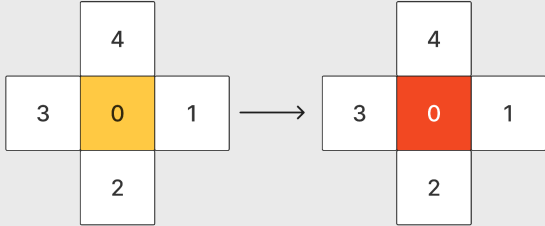
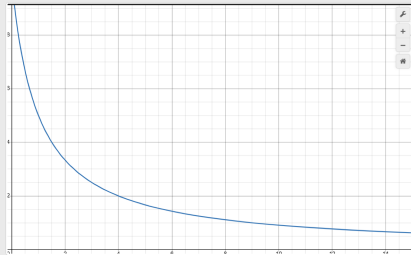
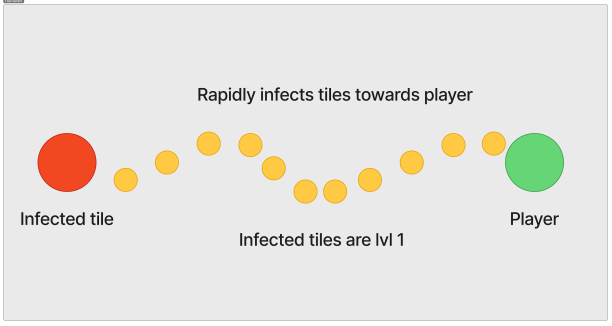


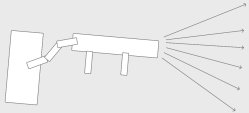
	Projet Ybkasá ky			
	L'IA est une masse en constante expansion qui se propage à toutes les surfaces.			
	Ce document détaille le fonctionnement de l'IA et du joueur.			
	Fonctionnalité	Description détaillée	Risques	Références
	Tuiles infectées			
	Tuiles infectées	La map du jeu va etre entriement composée de tuiles. Les tuiles sont des bluepritns avec un collider, un élément visuel et un [infectionLevel] Chaque tuile a une dimension de [tileLength X tileWidth X tileHeight] Chaque niveau d'infection est représenté par un visuel différent Au début du jeu, l'infection commencera à partir d'endroits prédéterminés sur la map choisie par les designers.	Les visuels doivent être distincts, sinon le joueur risque d'être confus.	Infection logic 0 The map will be composed of tiles, that can be infected or not  Tiles are blueprints with a collider and an asset and X level of infection that are represented with different visual
	Propagation de l'infection	Les tuiles infectées lancent un dé dont le résultat est égal à celui des tuiles adjacentes non infectées + leur propre tuile Sans tenir compte des diagonales. Une fois que la tuile atteint le niveau d'infection maximal, elle ne peut plus être sélectionnée par d'autres tuiles ni par elle-même lors de la propagation. Si le joueur se trouve à une distance égale ou inférieure à [tilePlayerDetectionRange], la tuile aura préférence à se déplacer vers le joueur. Cela donnera une impression d'intelligence à l'infection.	Selon la vitesse à laquelle elle se propage, l'infection pourrait mettre trop de temps à vraiment gagner en puissance.	Infection logic 1 Infected tiles roll a number equal to the non-infected adjacent tiles (without diagonals) 
	Volumes de propagation	La zone jouable est divisée en petits volumes rectangulaires où les tuiles peuvent se propager Ces volumes peuvent être placés par les designers afin de déterminer les zones dans lesquelles l'infection peut se propager. Cela permet de mieux contrôler l'infection et améliorer la performance.		Gridbuild Spreadable Volume  non connecté

	Fréquence des infections	Chaque tuile a un temps de propagation qui est une valeur aléatoire comprise entre [minSpreadTime] et [maxSpreadTime]	Selon la vitesse à laquelle l'infection se propage, cela pourrait être trop facile ou trop difficile.	
	Niveau d'infection	Chaque tuile possède un niveau d'infection. Ce niveau détermine l'aspect visuel de la tuile, son comportement, son collider et ses points de vie. Chaque tuile a un niveau maximal choisi aléatoirement entre 0 et [maxInfectionLevel]. Le niveau d'infection est représenté par une sphère de taille variable. La taille de la sphère par niveau sera une valeur aléatoire comprise entre [minSphereSize] et [maxSphereSize] multiplié par le niveau d'infection pour donner un visuel plus organique.	Si la différence visuelle n'est pas claire, le joueur peut être confus.	Visualisation of infection Infection level will be displayed with sphere with varying sizes, in infection level 1 the sphere doesn't have a solid collider but instead only slow down the player, in other infection levels the sphere has a solid collider that match the visuals Infection level 1 Infection level 2 Infection level 3
	Visuel des sphères d'infection	Les sphères infectieuses sont noires et semblent bulbeuses (vertex displacement). Les sphères grossissent au fil du temps jusqu'à atteindre leur taille maximale (lerp). Il prend [sphereGrowthTime] secondes pour que les sphères atteignent leur taille maximale. Au niveau 5 ou supérieur, il y a une chance de 1 sur [infectedEyeChance] qu'une sphère se transforme en œil. Cette chance est calculée une fois dès que la tuile atteint le niveau 4 ou plus. Les yeux regarderont le joueur et cligneront de temps en temps entre [minBlinkTime] et [maxBlinkTime]. Si un œil est brûlé par le flamethrower, il redeviendra une sphère noire. S'il n'est pas complètement brûlé, il repoussera pour redevenir un œil.		
	Niveau d'infection 1	La sphère n'a pas de collider solide. La tuile a une HP de [baseTileHealth] multiplié par [tileHealthLevelMultiplier] Si le joueur entre en contact avec la sphère, sa vitesse réduite de X%.		
	Niveau d'infection 2	La sphère a un collider solide. Si le joueur entre en contact avec la sphère, sa vitesse réduite de X% et prends [tileContactDamage] chaque [tileDamageInterval] (mesuré en secondes) pendant que le joueur est en contact avec la sphere		
	Niveau d'infection 3	La sphère a un collider solide. L'effet de ralentissement, les dégâts de contact et l'intervalle de dégâts de contact restent inchangés. La tuile peut effectuer une "attaque vrille".		

	Niveau d'infection 4 et plus	À partir du niveau 4, il n'y a aucun changement , à part une augmentation de HP.		
	Attaque vrille	Seulement au niveau d'infection 3 ou plus. Si le joueur se trouve à une distance égale ou inférieure à [tendrilsAttackRange], la tuile aura une chance d'attaquer. La probabilité est égale à 1 sur [tendrilsAttackChance]. La tuile essaiera d'attaquer chaque [tendrilsAttackInterval] secondes. Si la tuile attaque, une vrille partant du centre de la sphère et arrivant au centre du joueur apparaîtra. Pour conserver une cohérence visuelle, la vrille sera composée de petites sphères et suivra une courbe avec une certaine aléatoire afin de paraître plus organique. Si l'attaque réussit, le joueur ne peut pas esquiver la vrille. Le joueur subira [tendrilsAttackDamage] points de dégâts. L'effet visuel de la vrille (effet de croissance) apparaîtra et durera [tendrilsAttackDuration] secondes. L'attaque doit être très rapide afin d'effrayer le joueur et de créer la panique. Les dégâts sont infligés dès que l'effet visuel atteint le joueur. Les vrilles ne sont pas affectées par le lance-flammes. Les vrilles n'ont pas de collision.	Si plusieurs tuiles attaquent en même temps, cela peut sembler injuste et frustrer le joueur, ou peut-être même le "one shot".	 The diagram illustrates the 'Attaque vrille' mechanic. A red circle labeled 'Level 3 tile' is on the left. A series of yellow circles, labeled 'Tendrils', form a curved path from the tile towards a green stick figure labeled 'Player in range' on the right. The player is positioned within the range of the tendril.
	Attaque vrille sphere	Le joueur dispose d'une sphere colliding avec un rayon de [tendrilsAttackSphereRadius]. Lorsqu'une tuile de niveau 3 entre dans la sphère: Le timer d'attaque commence. Le timer a une valeur aléatoire entre [minTendrilsAttackInterval] et [maxTendrilsAttackInterval]. Lorsque le timer fini, la tuile a 1 chance sur [tendrilsAttackChance] d'attaquer. Si le hasard est réussi, la tuile effectue l'attaque. Si la chance manque, le timer redémarre. Si la tuile sort de la sphère du joueur, arrêt les timers		 The diagram illustrates the 'Attaque vrille sphere' mechanic. A green stick figure labeled 'Player in range' is inside a large yellow circle. A red circle labeled 'Level 3 tile' is on the left, partially overlapping the yellow circle. The tile is labeled 'Detected'.

				Infection logic 2 if a tile roll the number of its own tile it will gain 1 infection value 
	Augmentation du niveau d'infection	Si une tuile se propage à elle-même, augmentez le niveau d'infection de [infectionLevelIncreaseAmount] jusqu'à un maximum de [maxInfectionLevel].		
	Piliers invisibles	Pour rendre l'infection plus organique, il y aura des piliers invisibles qui pourront être infectés. Ces piliers n'ont pas de collision. L'infection peut se propager à travers ces piliers depuis n'importe quel côté. Les piliers seront placés manuellement par les concepteurs. L'idée est de créer l'illusion d'une masse organique prenant possession de l'espace.	Le joueur peut trouver un peu aléatoire et déplacé de voir l'infection commencer à se déplacer verticalement de manière qui apparait aléatoire. Si le joueur se trouve sous une colonne en pleine croissance, il peut être frustrant d'être touché.	
	Courbe de spread	Afin de mieux contrôler le temps nécessaire pour couvrir l'ensemble de la map, l'infection se propagera plus rapidement au début pour gagner du terrain, puis ralentira à mesure que la map sera couverte.	Si la vitesse n'est pas correctement équilibrée, l'infection pourrait mettre trop de temps à devenir une menace ou elle pourrait être trop rapide et devenir rapidement incontrôlable.	Infection multiplier  Tiles infected

	Racine rapide	Lorsque le joueur s'approche d'une tuile infectée, une vrille apparaît et se rapproche rapidement du joueur à une vitesse de [fastTendrilsSpeed]. Il ne peut y avoir qu'UNE seule vrille rapide à la fois. Au fur et à mesure qu'il se propage vers le joueur, toutes les tuiles qu'il touche seront infectées et défini au niveau 1. Cela ajoute un élément de danger et augmente l'anxiété.				
	Joueur					
	Visuel	Humain en vêtement de protection				
	Perspective	Perspective à la première personne				
	HP	Le joueur dispose d'un nombre de HP égal à [playerMaxHealth] .				
	Vitesse de déplacement	Le joueur se déplace à une vitesse de [playerMovementSpeed] .				
	Lance-flammes					

	Lance-flammes	Le joueur dispose d'un lance-flammes pour se protéger.			
	"Projectile" lance-flammes	Le lance-flammes tire [flamethrowerProjectileAmount] raycasts dans la direction du regard du joueur. Si un raycast entre en contact avec une tuile infectée, cette tuile subit [flamethrowerDamage] points de dégâts			Flame thrower le flame thrower vas utiliser des raycast pour detruire les cases infecté 
	Vitesse de tir du lance-flammes	Le lance-flammes tire à une vitesse de [flamethrowerFireRate] fois par seconde.			
	Combustible pour lance-flammes	Le lance-flammes a une capacité maximale de [maxFlamethrowerFuel] unités de carburant.	Manquer de combustible trop rapidement peut être frustrant.		
	Taux de consommation de combustible du lance-flammes	Lorsque le joueur utilise le lance-flammes, il perd [flamethrowerFuelDepleteAmount] unités de combustible par seconde.			
	Régénération du combustible pour lance-flammes	Lorsqu'il n'est pas utilisé, le lance-flammes récupère passivement [fuelRegenartionAmount] unités de combustible par seconde. Le lance-flammes ne peut être utilisé que s'il dispose d'au moins [flamethrowerMinFuelThreshold] % de son combustible maximal.	Si la régénération prend trop de temps, le joueur peut se sentir frustré.		